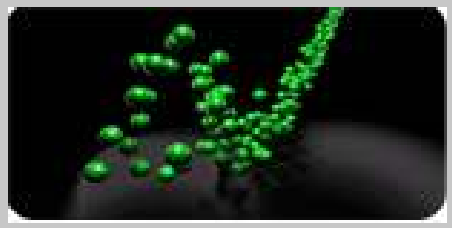
Wprowadzenie do programowania obliczeń komputerowych

Problemy wielkoskalowe

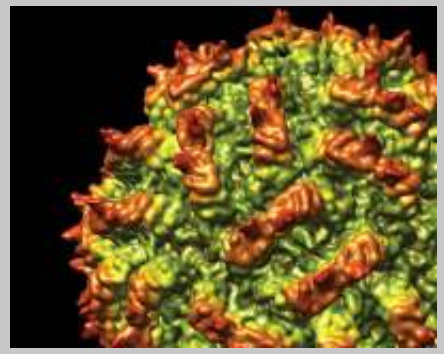
- dynamika molekularna
- hydrodynamika
- pole elektromagnetyczne

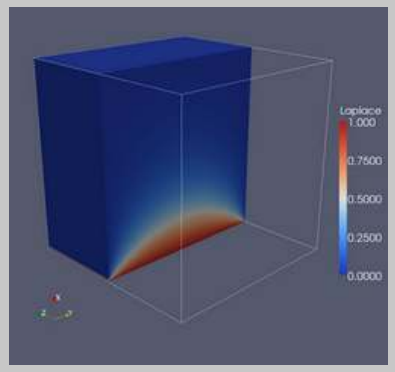


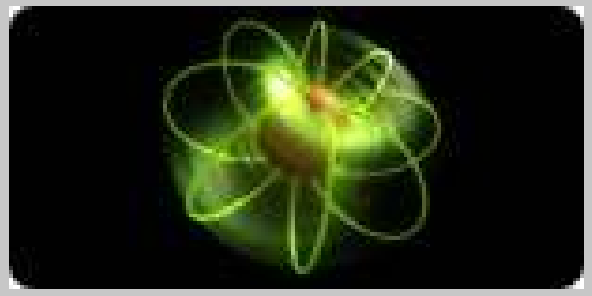






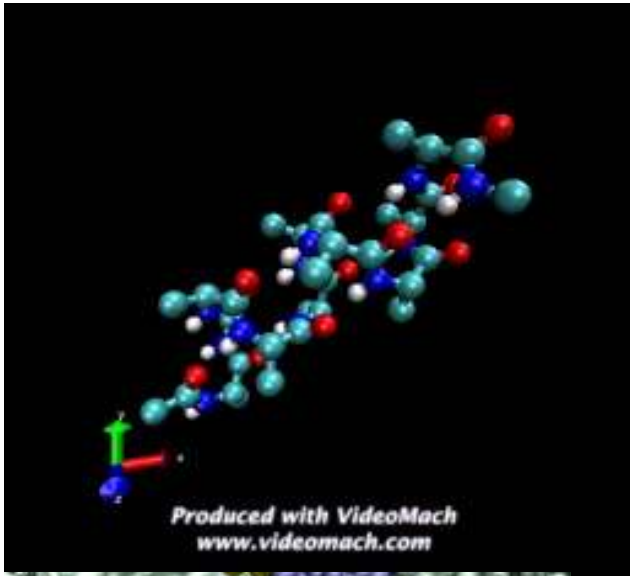


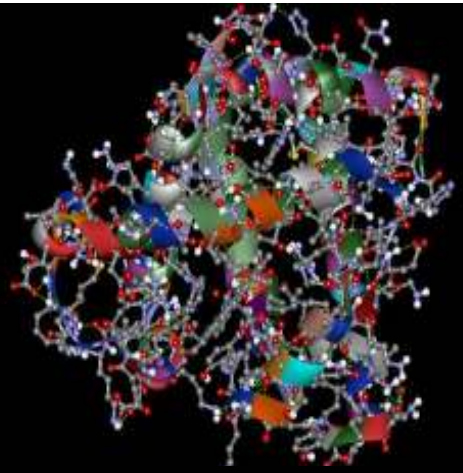


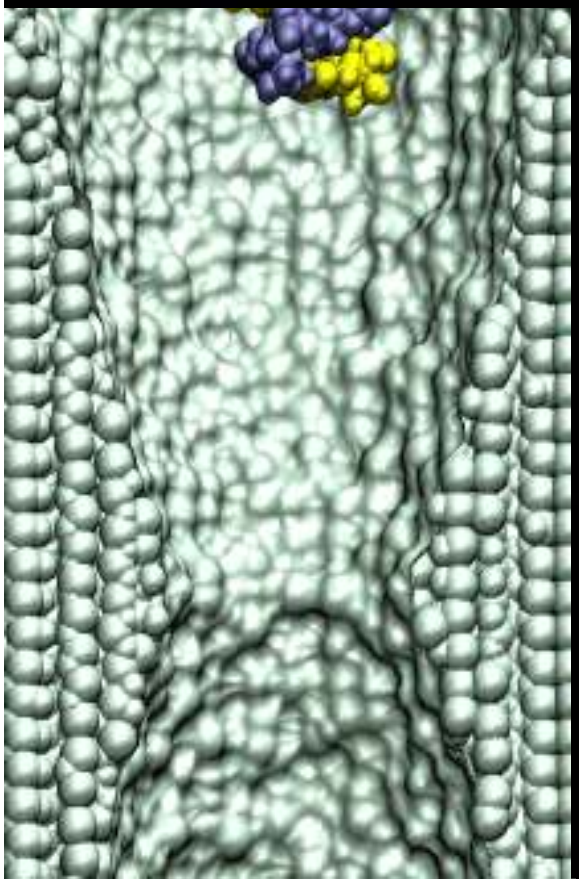


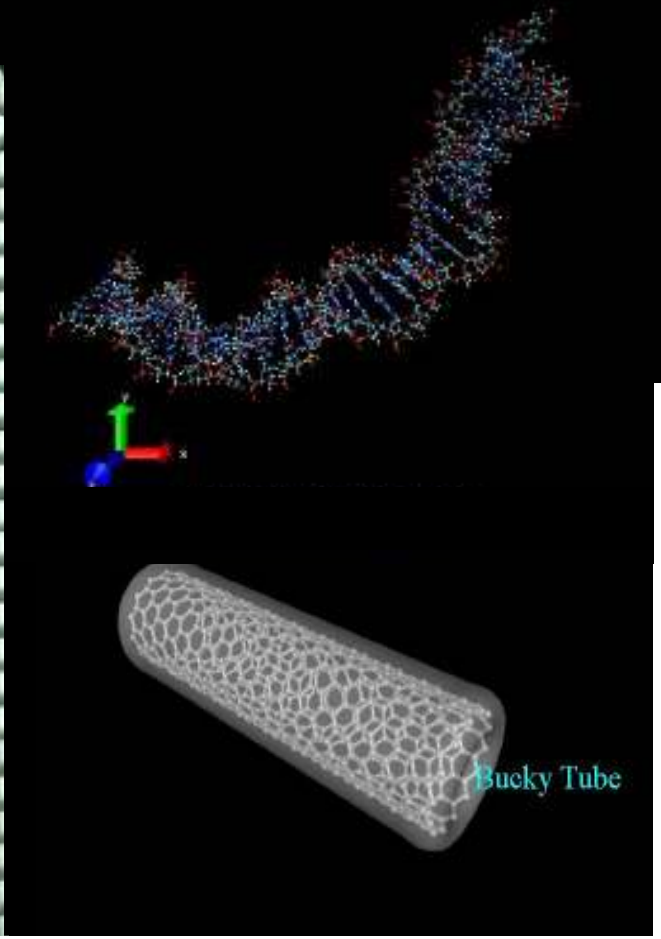


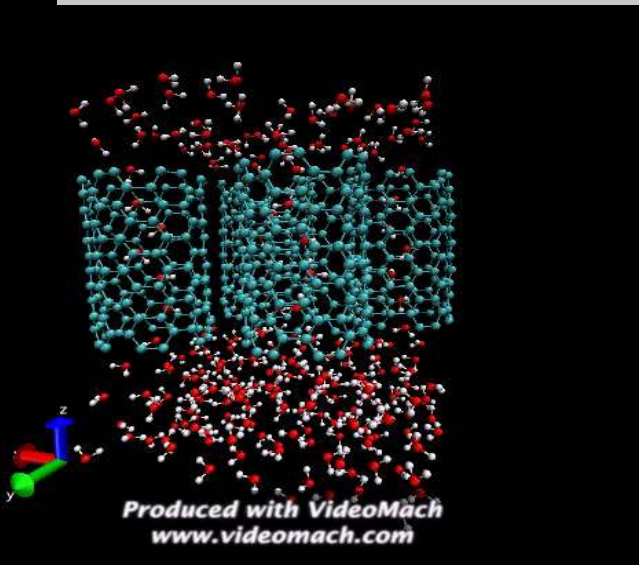
Symulacje MD

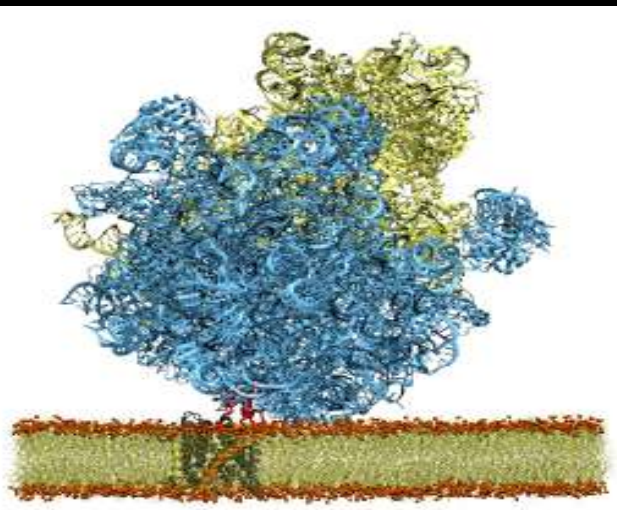




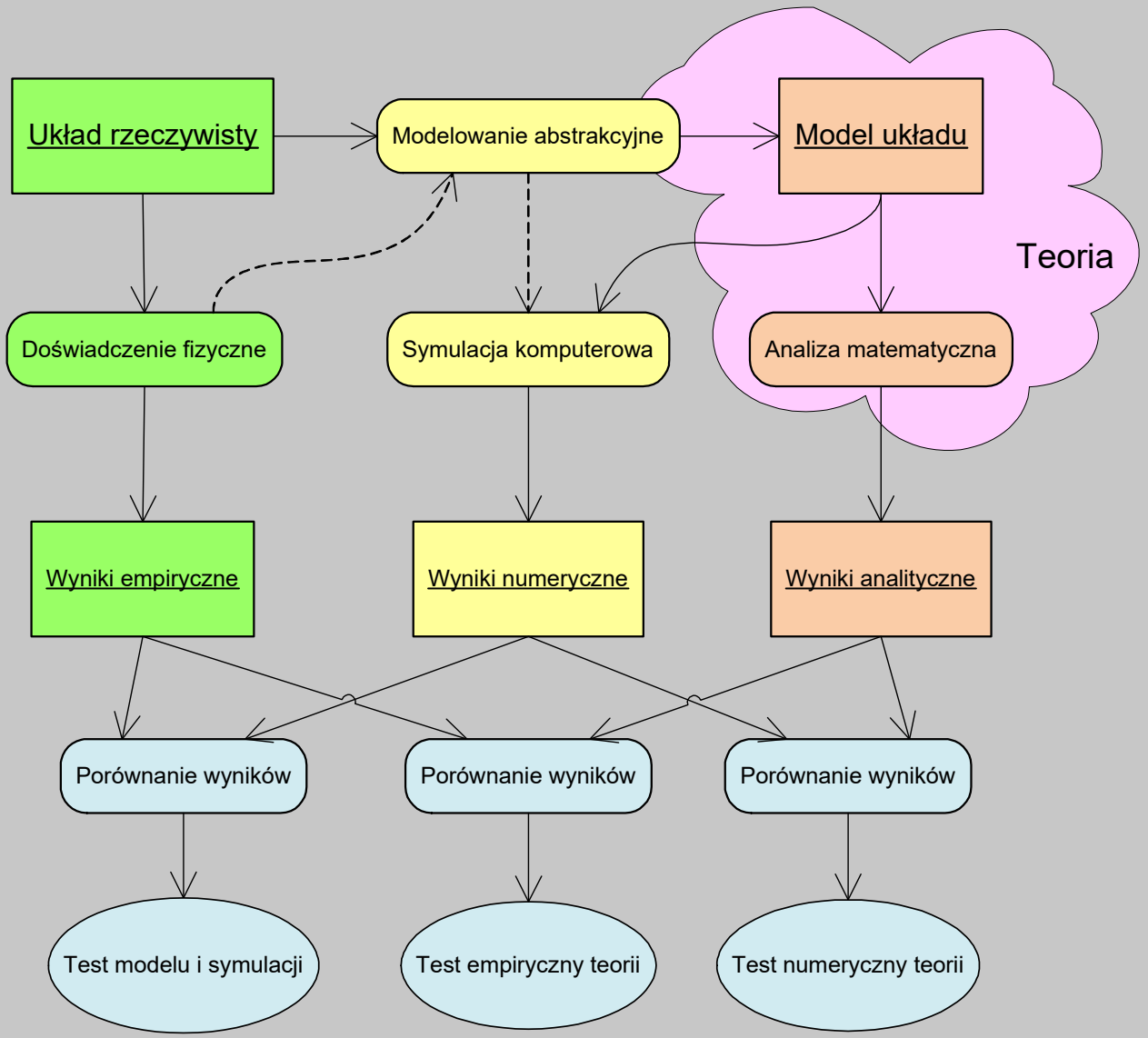




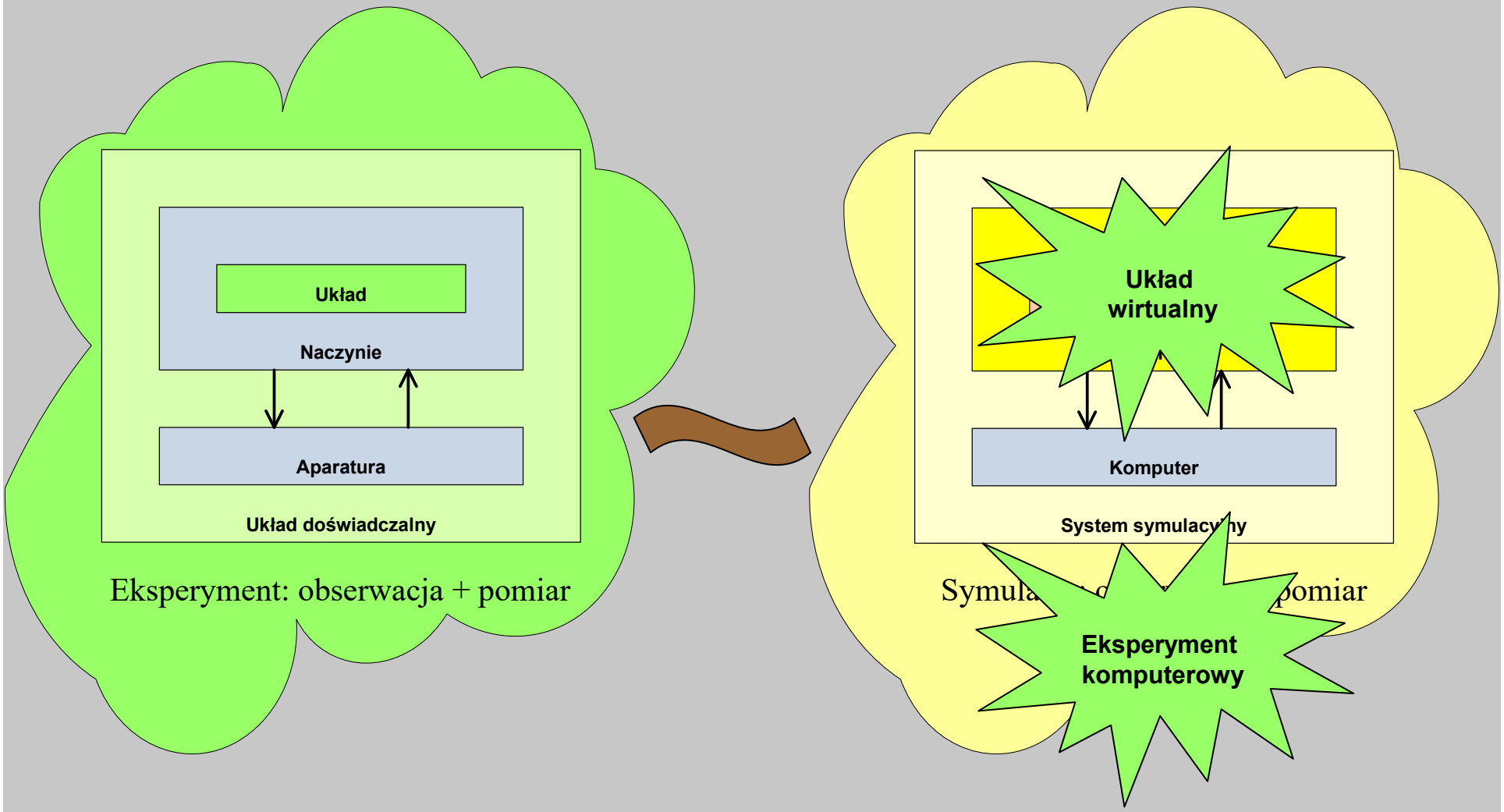




Rola symulacji w badaniach



Eksperyment a symulacja



Eksperyment: obserwacja + pomiar

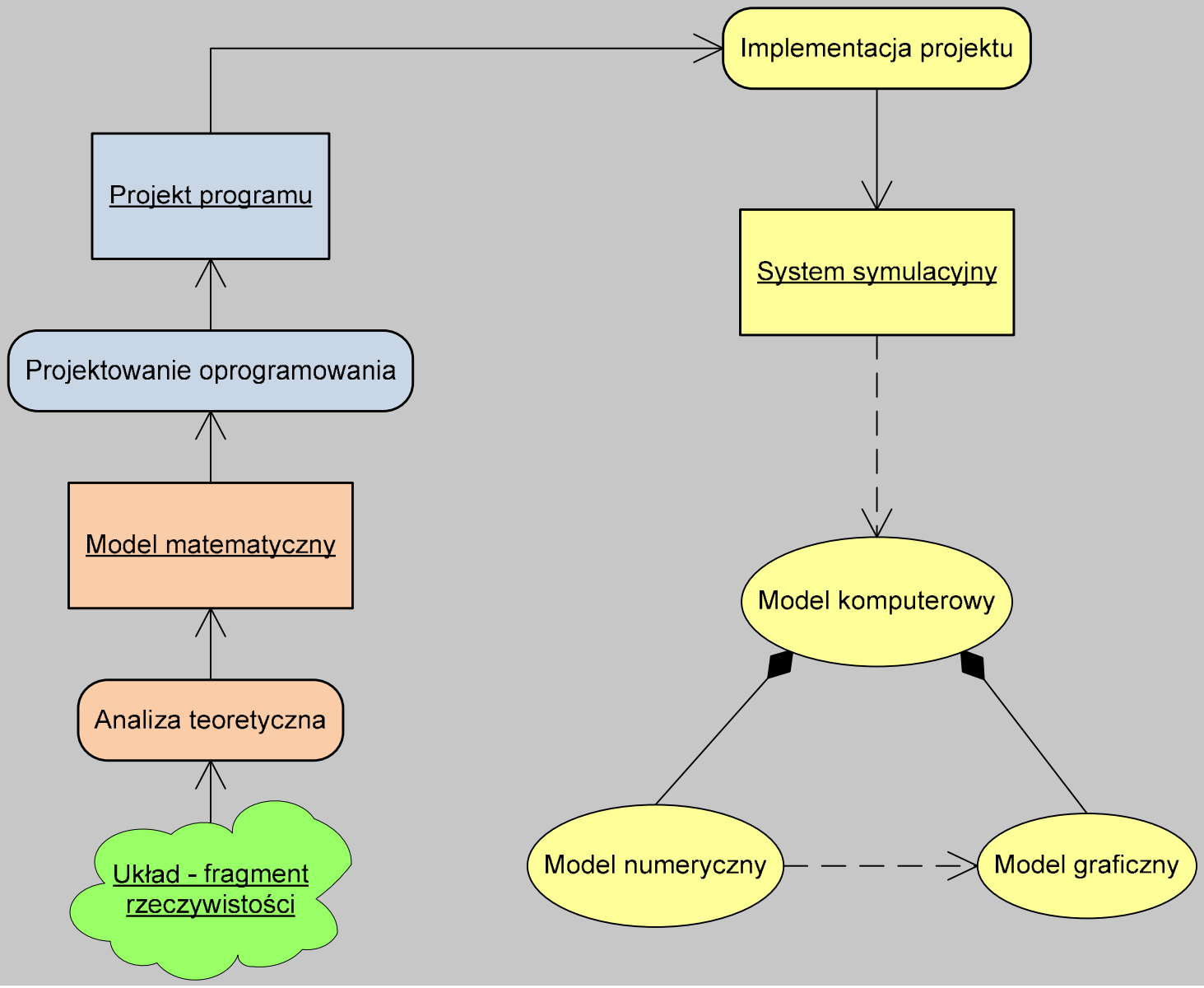
Symula[illegible]pomiar

Formy i typy modelowania

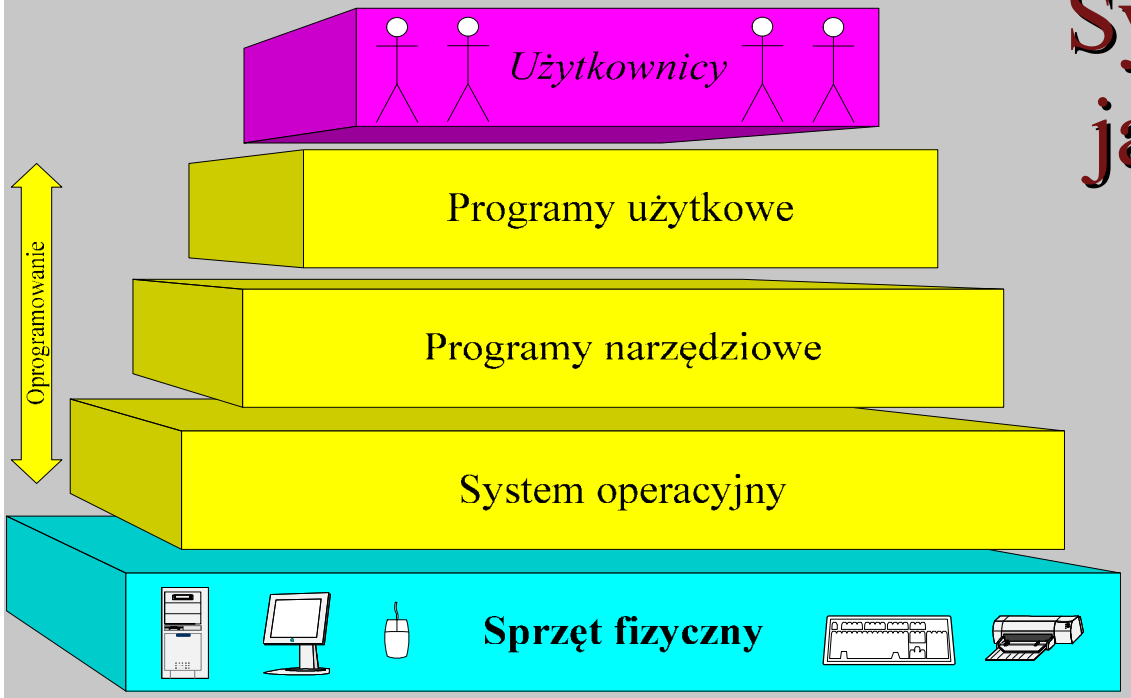
- fizyczne:
  - skalowanie
  - analogie
- komputerowe:
  - analogowe
  - cyfrowe
- matematyczne:
  - algorytmy
  - równania

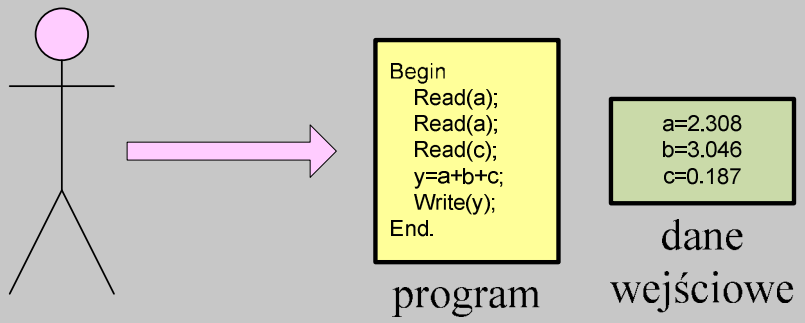
} abstrakcyjne:
  - opisowe
  - przyczynowe

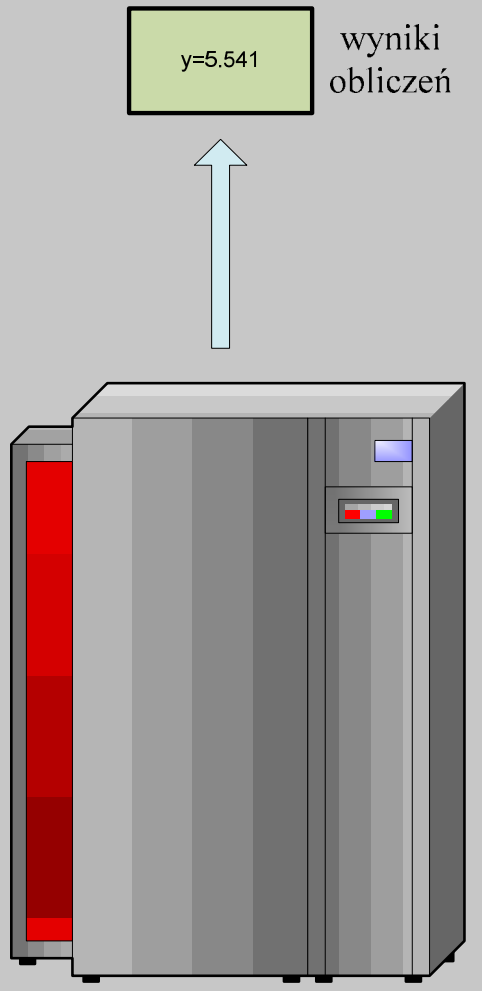
Etapy modelowania komputerowego



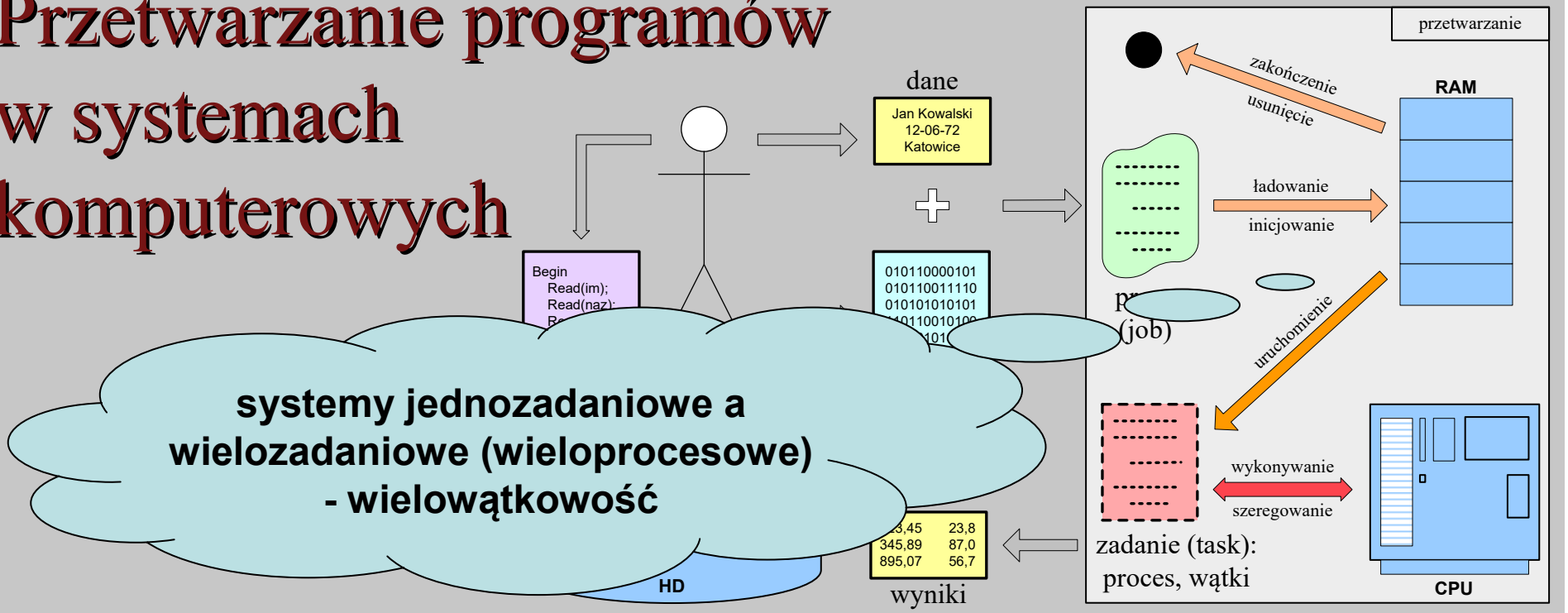
System komputerowy jako maszyna licząca

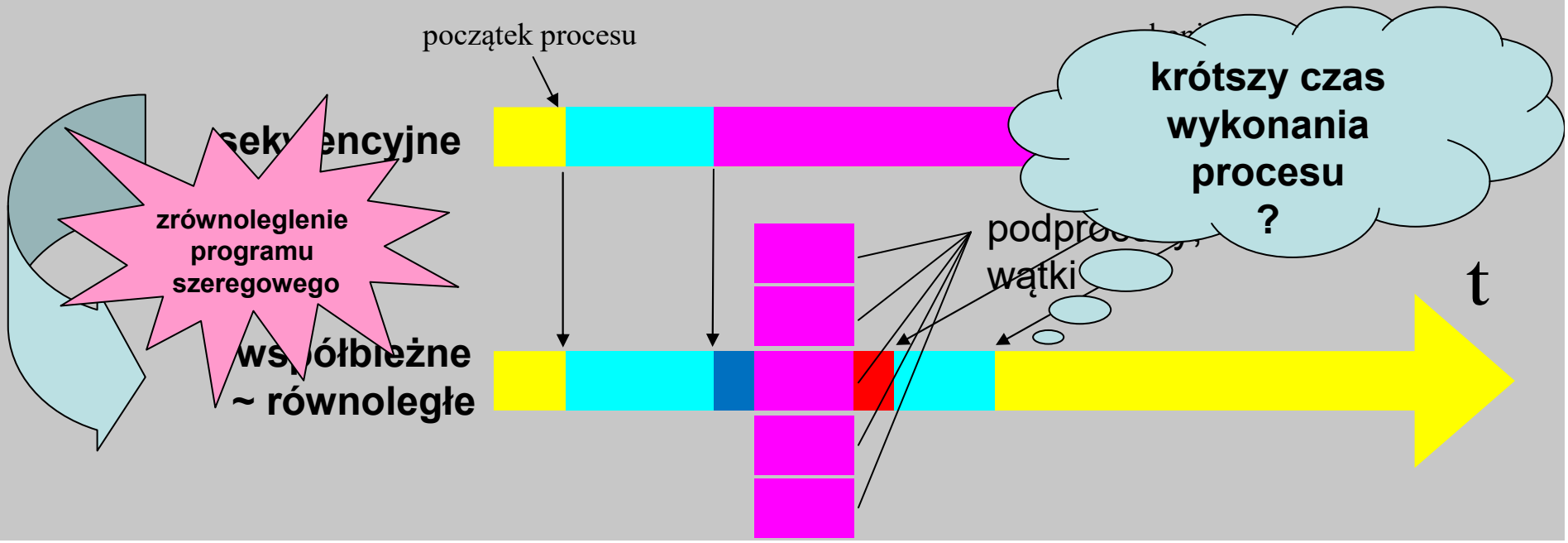




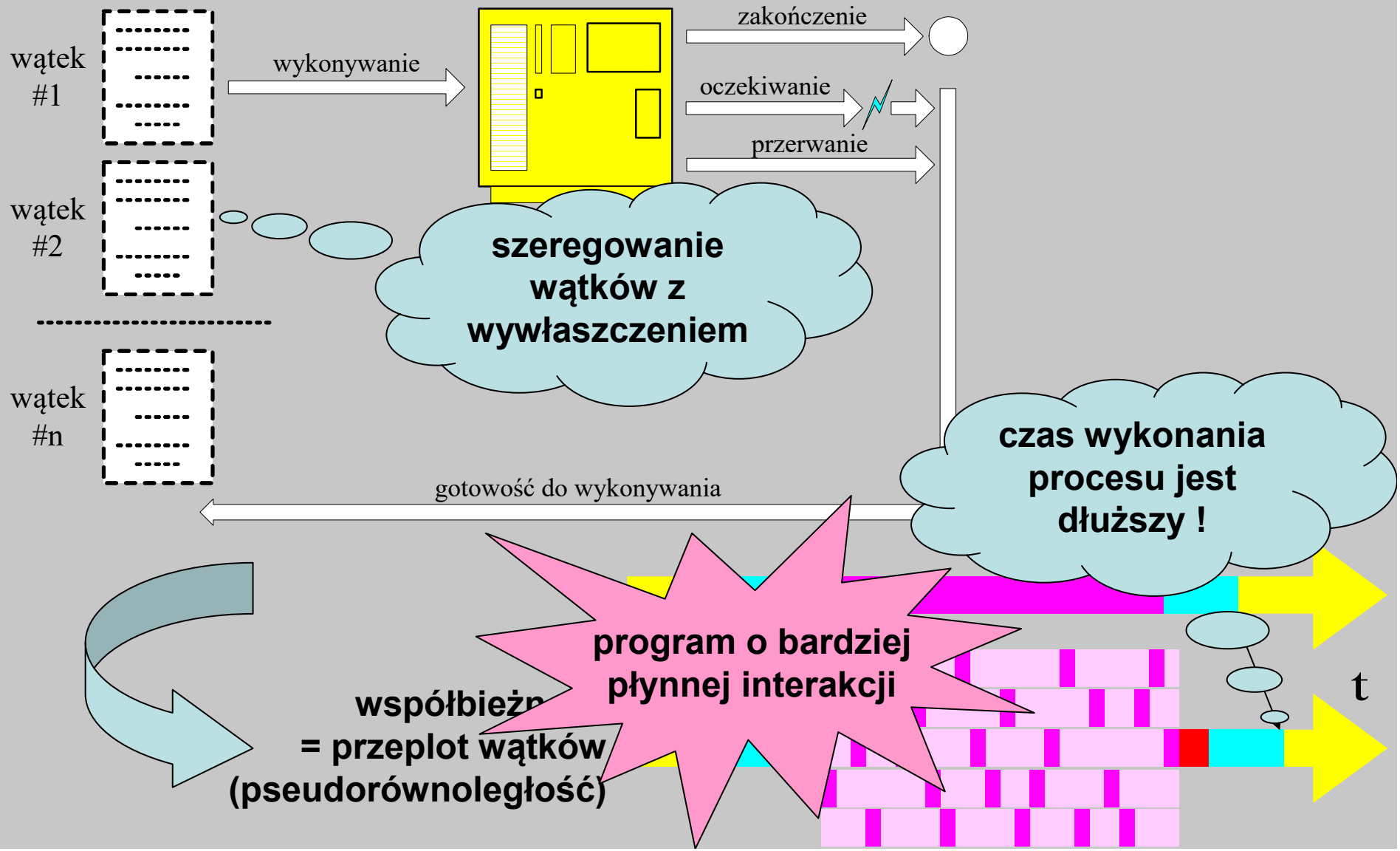


Przetwarzanie programów w systemach komputerowych

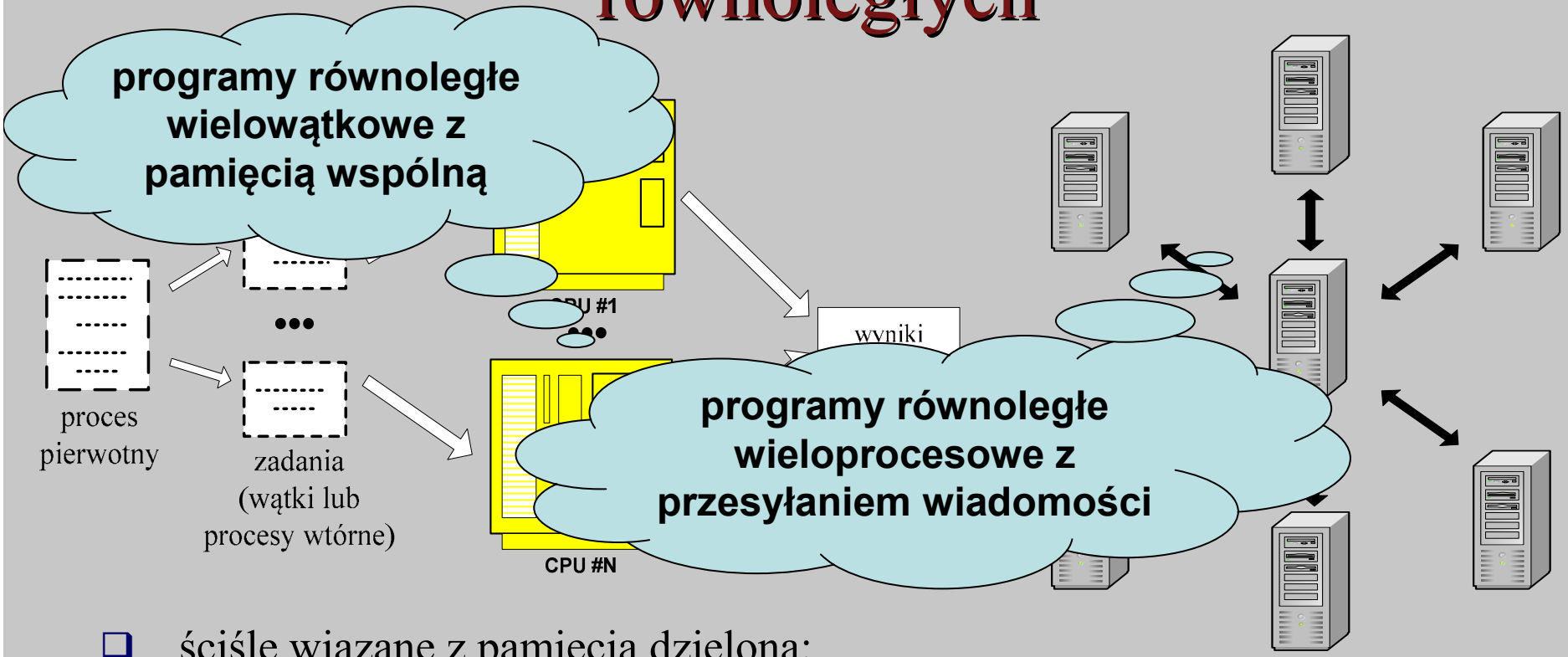




Przetwarzanie współbieżne w systemach wielowątkowych jednoprocesorowych

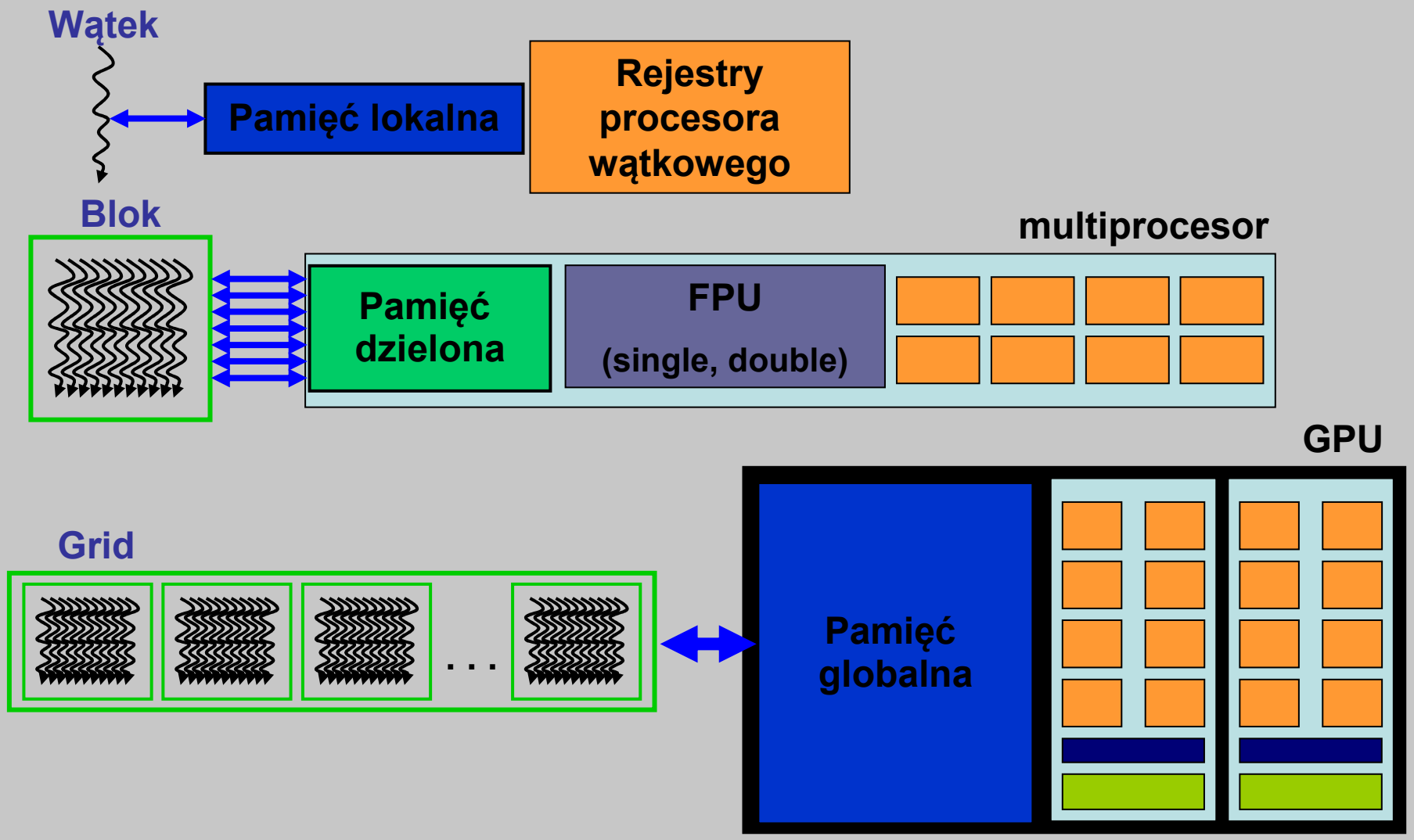


Przetwarzanie programów w systemach równoległych

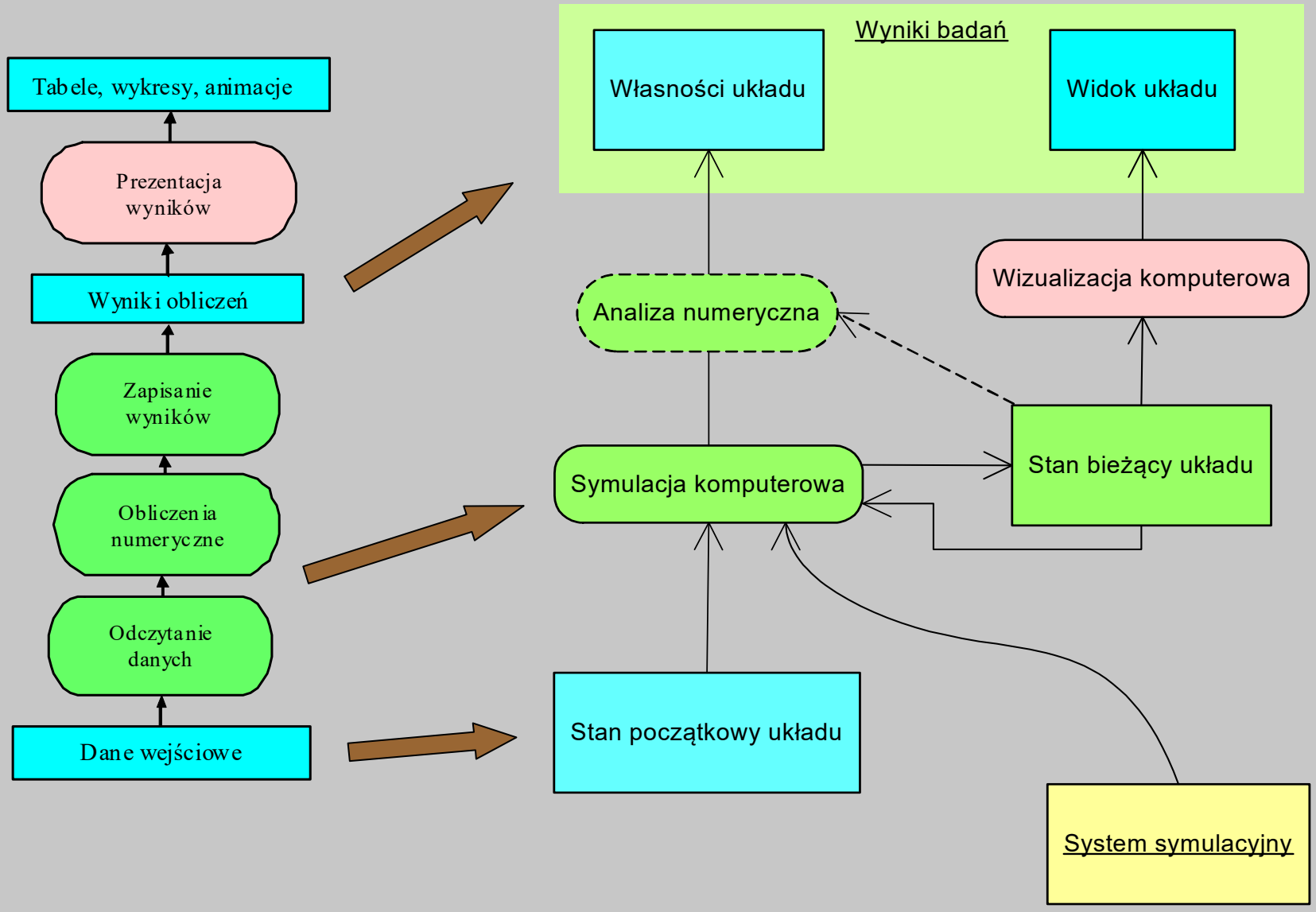


- ściśle wiązane z pamięcią dzieloną:
  - płyty wieloprocesorowe – kilka procesorów CPU
  - procesory superskalarne (potokowe) – hiperwątkowość
  - procesory wektorowe
  - procesory wielordzeniowe
  - karty obliczeniowe GPU – masowa równoległość wątków
- rozproszone - wielomaszynowe (klaster, grid)

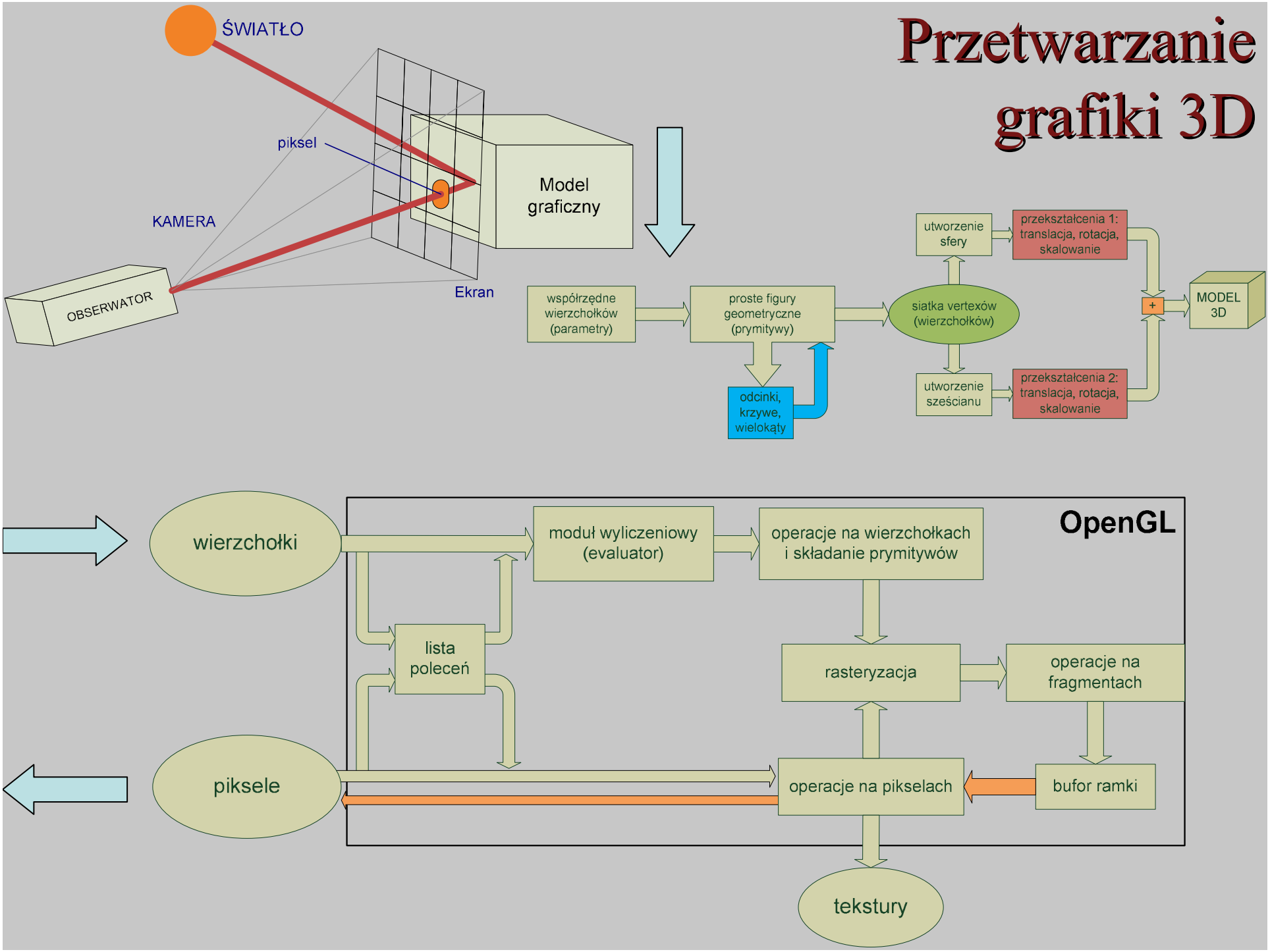
Przetwarzanie masowo równoległe



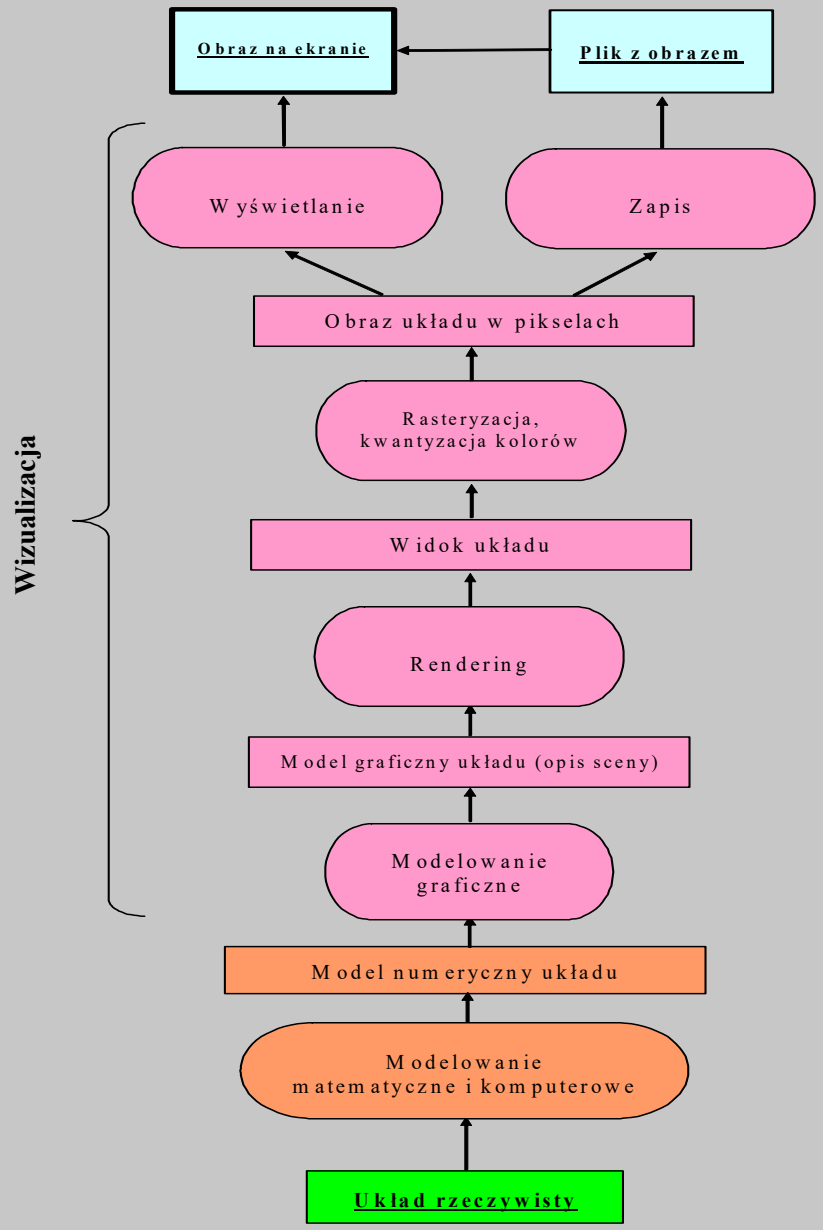
Przebieg symulacji komputerowej



Przetwarzanie grafiki 3D



Przebieg wizualizacji komputerowej



Zintegrowane środowiska obliczeniowe

- Microsoft Office Excel – arkusz kalkulacyjny
- MathWorks Matlab i Simulink
- Wolfram Mathematica
- StatSoft Statistica
- Waterloo MapleSoft, PTC-Mathcad...
- Python, IPython/Jupyther
- Anaconda Python Distro
- PyNum, SciPy, SymPy...
- MatPlotLib, PyOpenGL...

- Ansys
- Fluent
- Flux3D

Modelowanie i symulacje komputerowe

Skale modelowania komputerowego

- atomowa ($<10^{-9}$ m) (submikroskopowa)
- mikroskopowa ($10^{-9} \div 10^{-6}$ m)
- mezoskopowa ($10^{-6} \div 10^{-4}$ m)
- makroskopowa ($10^{-4} \div 10^{8}$ m)
- astronomiczna ($>10^{8}$ m) (megaskopowa)

Symulacje kwantowe

Symulacje klasyczne

Symulacje kosmologiczne

Podział metod symulacji

- stochastyczne (generatory losowe)
- deterministyczne (integratory równań)

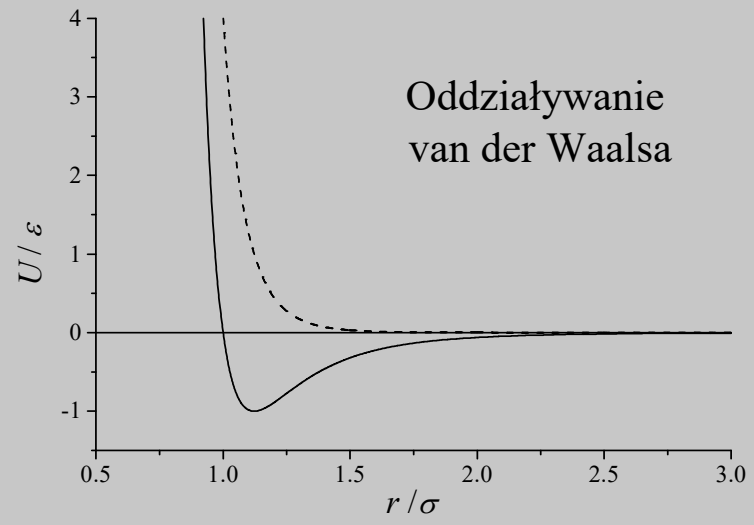
- z ciągłym czasem (komputery analogowe)
- z dyskretnym czasem (komputery cyfrowe)

- statyczne (zbiory danych, obrazy)
- dynamiczne (animacje)

- układów cząstek (atomy, molekuły, ...)
- ośrodków ciągłych (ciecze, pola, ...)

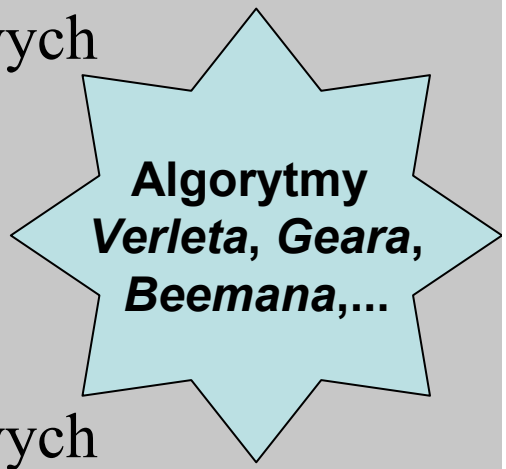
Symulacje mikroskopowe

- metoda dynamiki molekularnej (MD):
  - ruchy wewnętrzne cząsteczki (drgania)
  - dynamika układu atomów, molekuł
- równania ruchu mechaniki klasycznej
- złożone pole siłowe:
  - dwuciałowe (VDW, elektrostatyczne, wiązania)
  - trójkowe (kąty walencyjne)
  - czwórkowe (kąty torsyjne)
- termodynamika:
  - stała energia (NVE)
  - stała temperatura (NVT)
  - stałe ciśnienie (NPT)



Ogólny schemat symulacji MD

0. Ustalenie warunków początkowych, inicjowanie pętli: t = t0
1. Wykonanie pierwszego kroku algorytmu całkowania
2. Uwzględnienie periodycznych warunków brzegowych
3. Obliczanie oddziaływań
4. Wyznaczenie przyspieszeń z równań ruchu
5. Wykonanie drugiego kroku algorytmu całkowania
6. Uwzględnienie periodycznych warunków brzegowych
7. Wykonanie pomiarów i analizy trajektorii układu
8. Następny cykl pętli: t → t+dt, t < tmax => powrót do kroku 1.



Obliczenie oddziaływań w symulacji MD

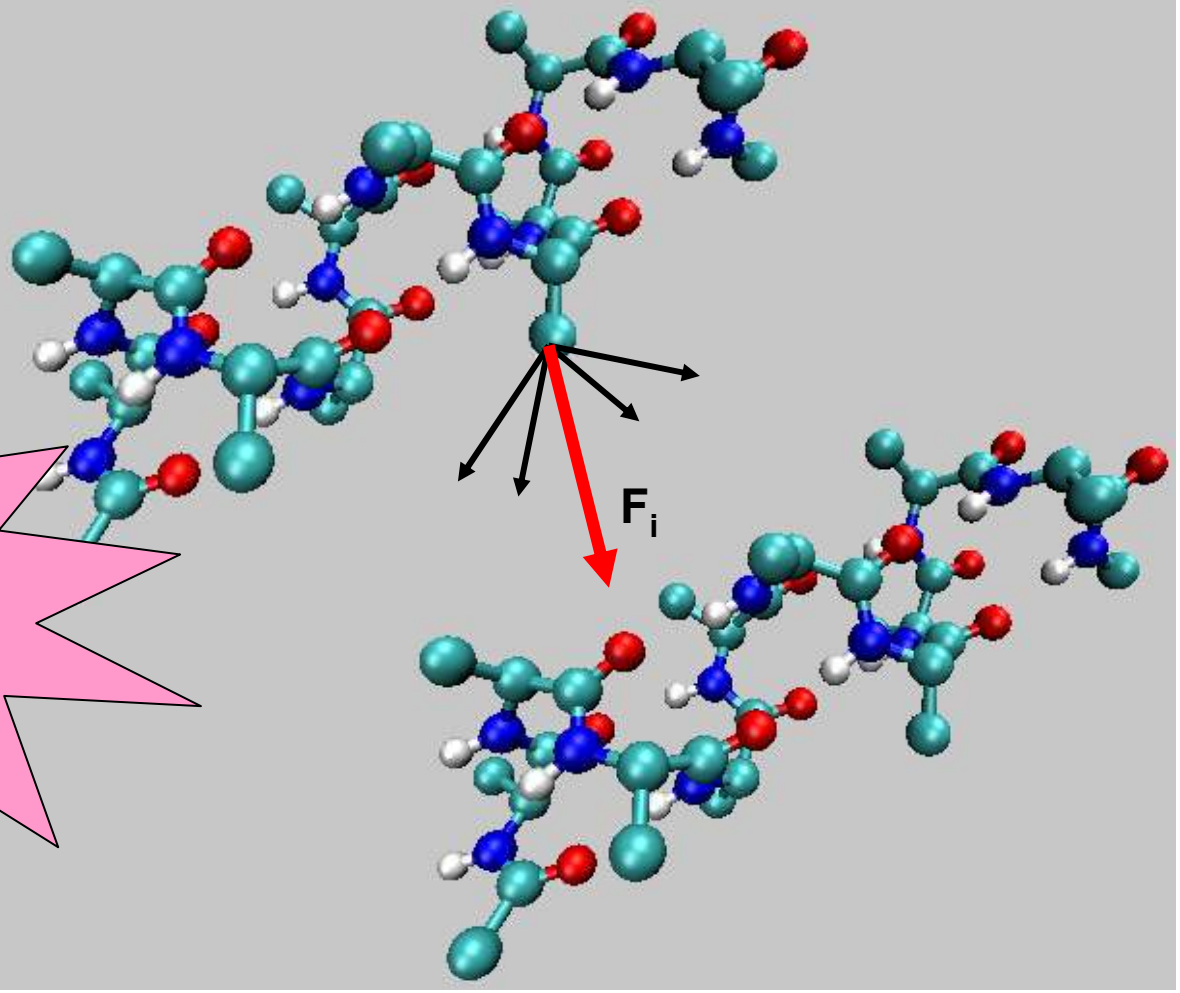
$$m_1\mathbf{a}_1 = \mathbf{F}_1$$

$$m_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{F}_2$$

$$\bullet\bullet\bullet$$

$$m_n\mathbf{a}_n = \mathbf{F}_n$$

złożoność kwadratowa ! $O(n^2)$

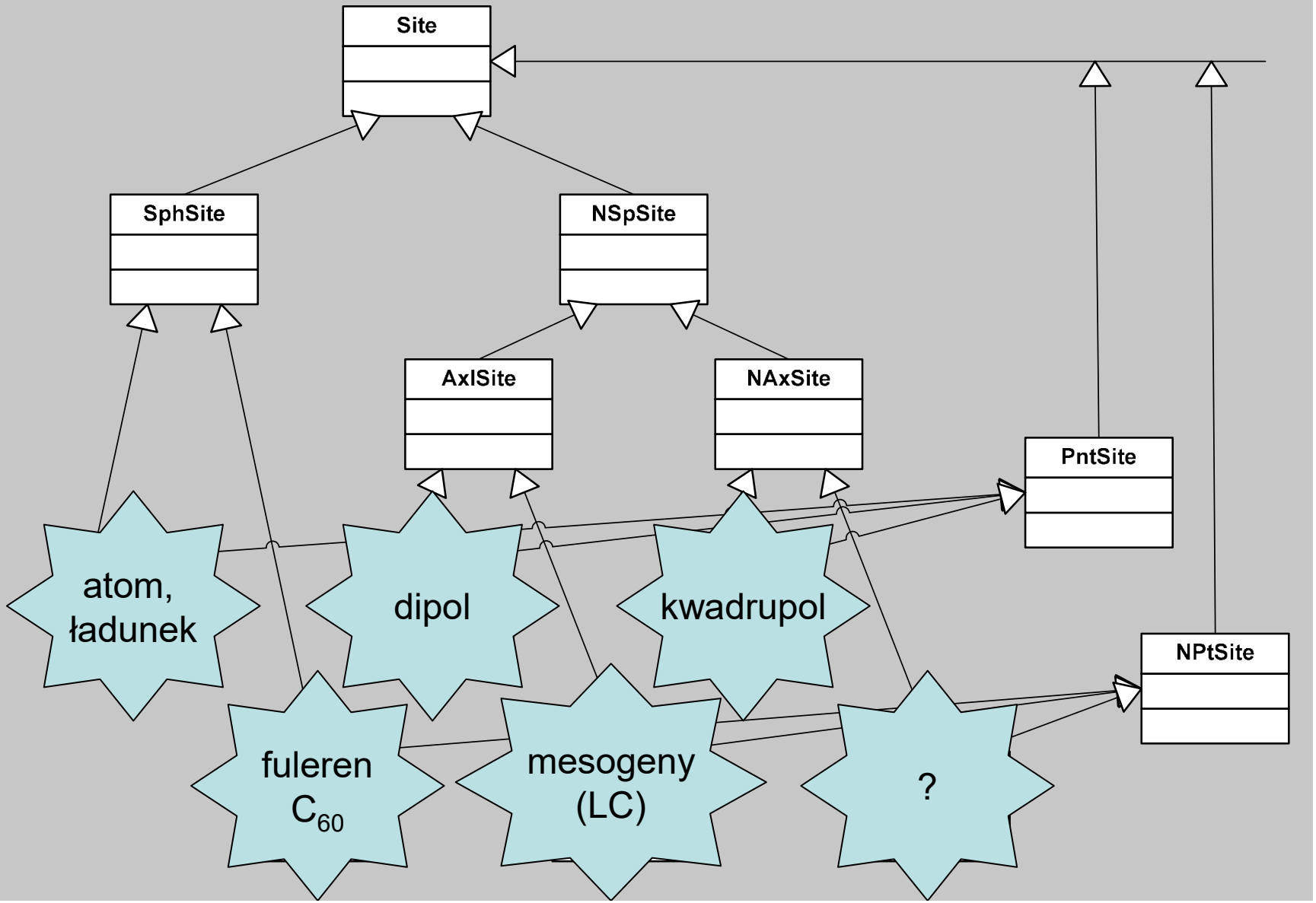


Implementacja programów symulacyjnych

Model obiektowy

- Klasy podstawowych obiektów fizycznych:
  - atomy
  - molekuły
  - otoczenie
- Obiektowe pole siłowe:
  - klasa centrów oddziaływania
  - wirtualne metody oddziaływań wielociałowych
  - polimorfizm wielowymiarowy (*wielometody*)
- Klasy algorytmów symulacji:
  - różne schematy symulacji
  - różne algorytmy całkowania
  - różne algorytmy obliczania oddziaływań

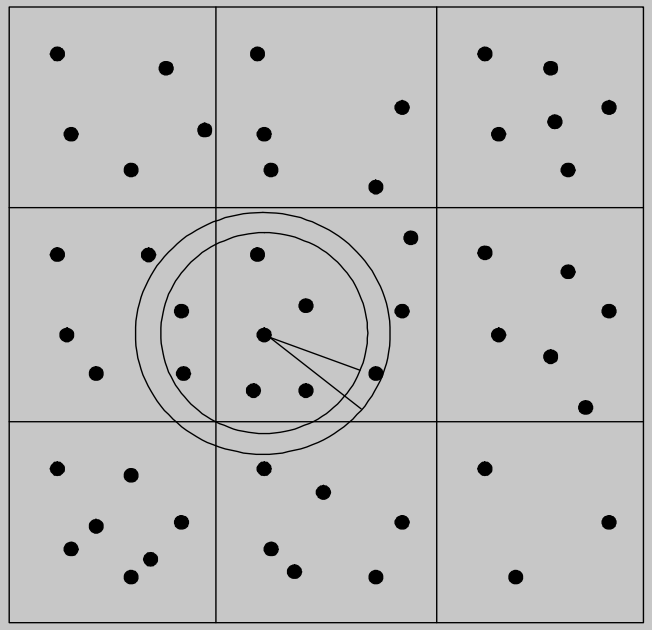
Przykład klas centrów oddziaływania



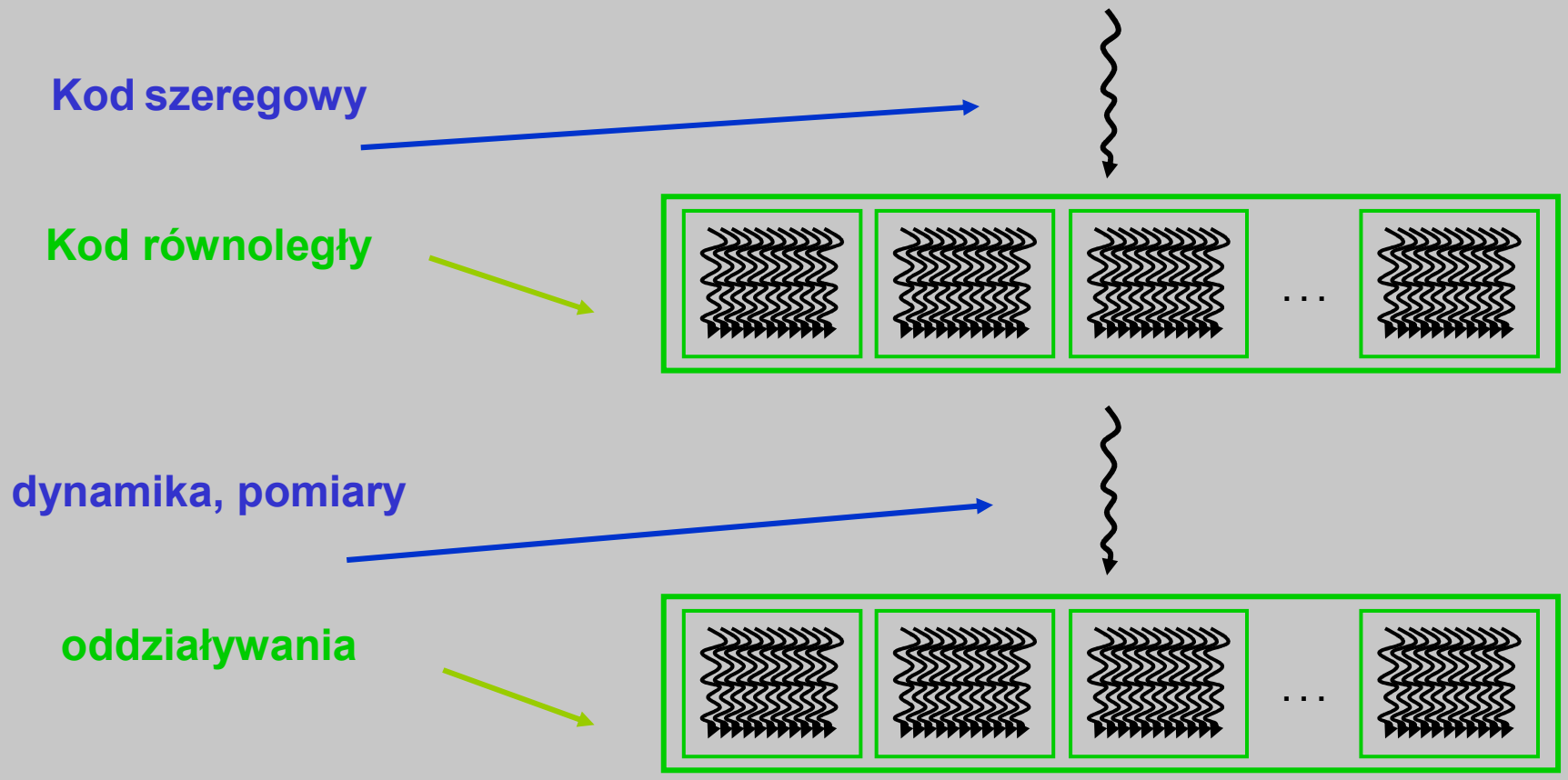
Przetwarzanie równoległe

- Wieloprocesowe z przesyłaniem wiadomości
- Masowa równoległość (GPU)

- Obliczanie oddziaływań:
  - dekompozycja dziedziny (podział przestrzenny)
  - replikacja danych (lista *Verleta*)
  - akcja – reakcja ?
  - obiektowe pole siłowe ??

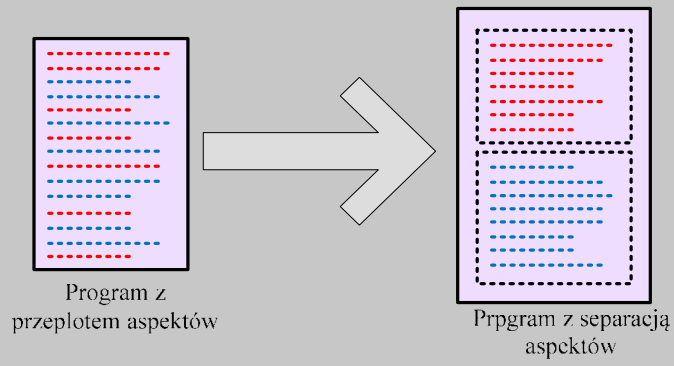


Wykonywanie symulacji równoległej

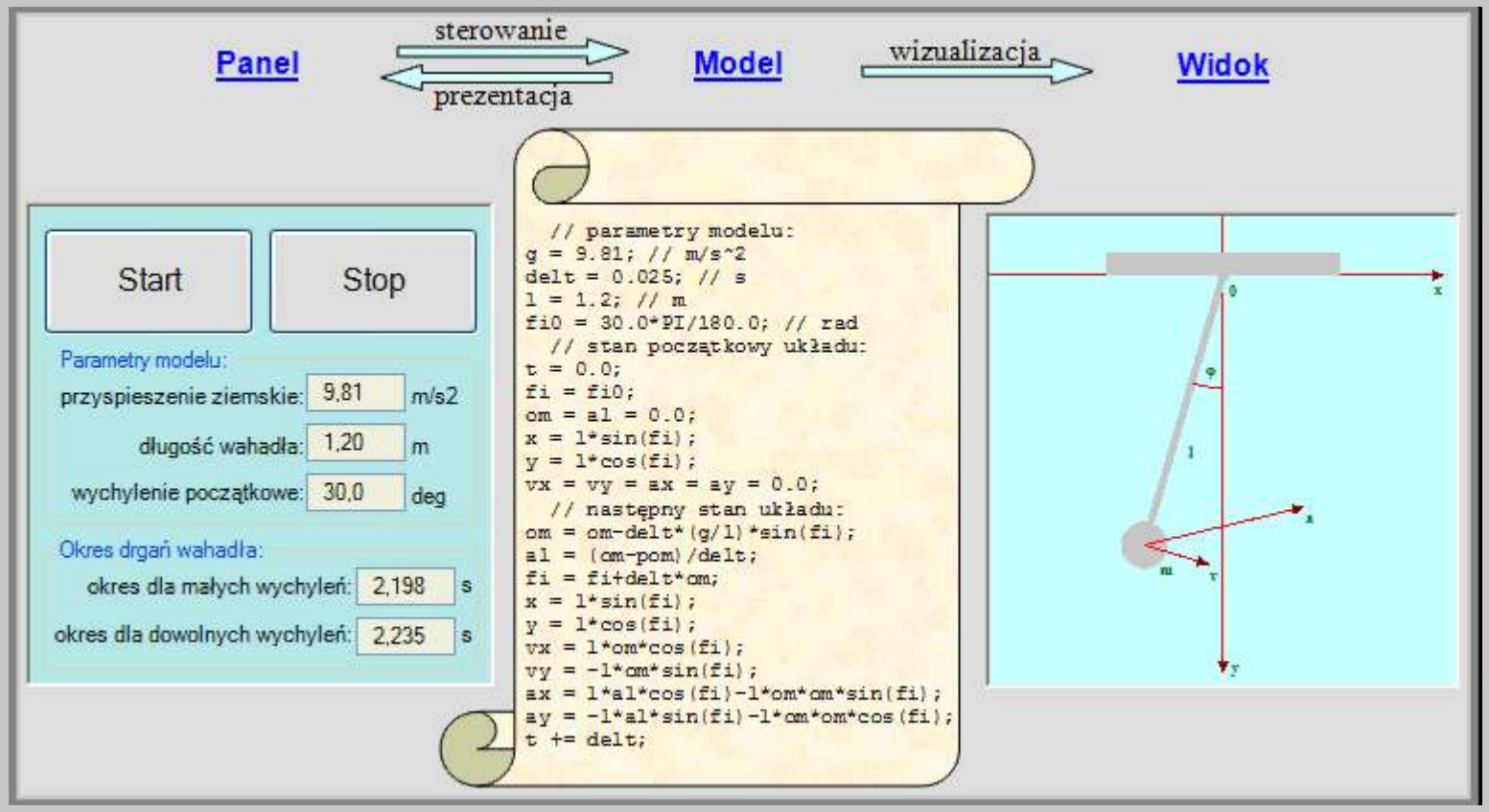


Interfejs użytkownika

- Pliki wsadowe:
  - definicja struktury układu (np. PDB)
  - opis przebiegu symulacji/wizualizacji
- Interfejs graficzny GUI:
  - sterowanie przebiegiem symulacji
  - zmiana parametrów termodynamicznych
  - prezentacja wyników
  - wizualizacja stanu układu
- Przeplot logiki i grafiki ?

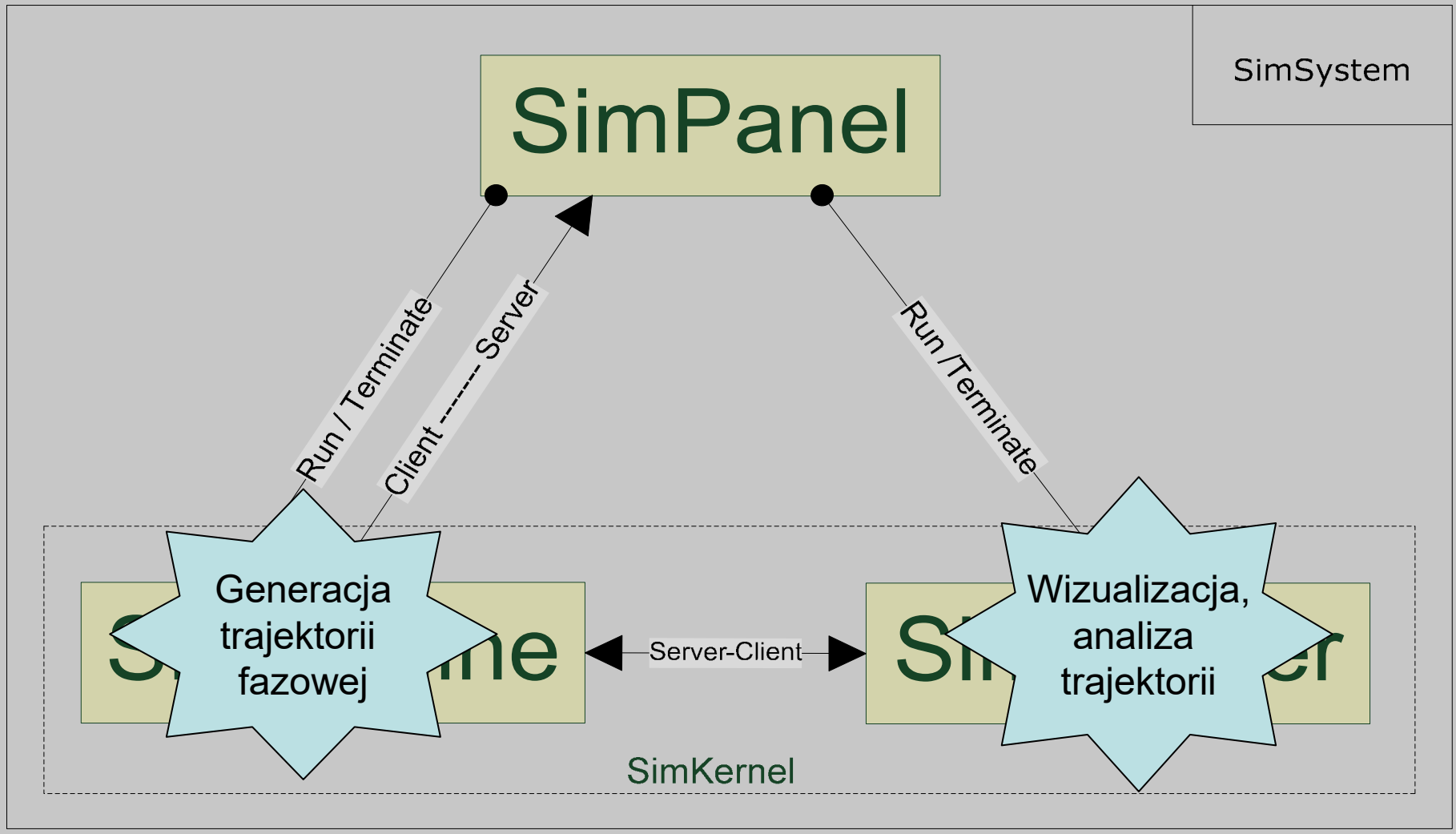


Przykład architektury GUI

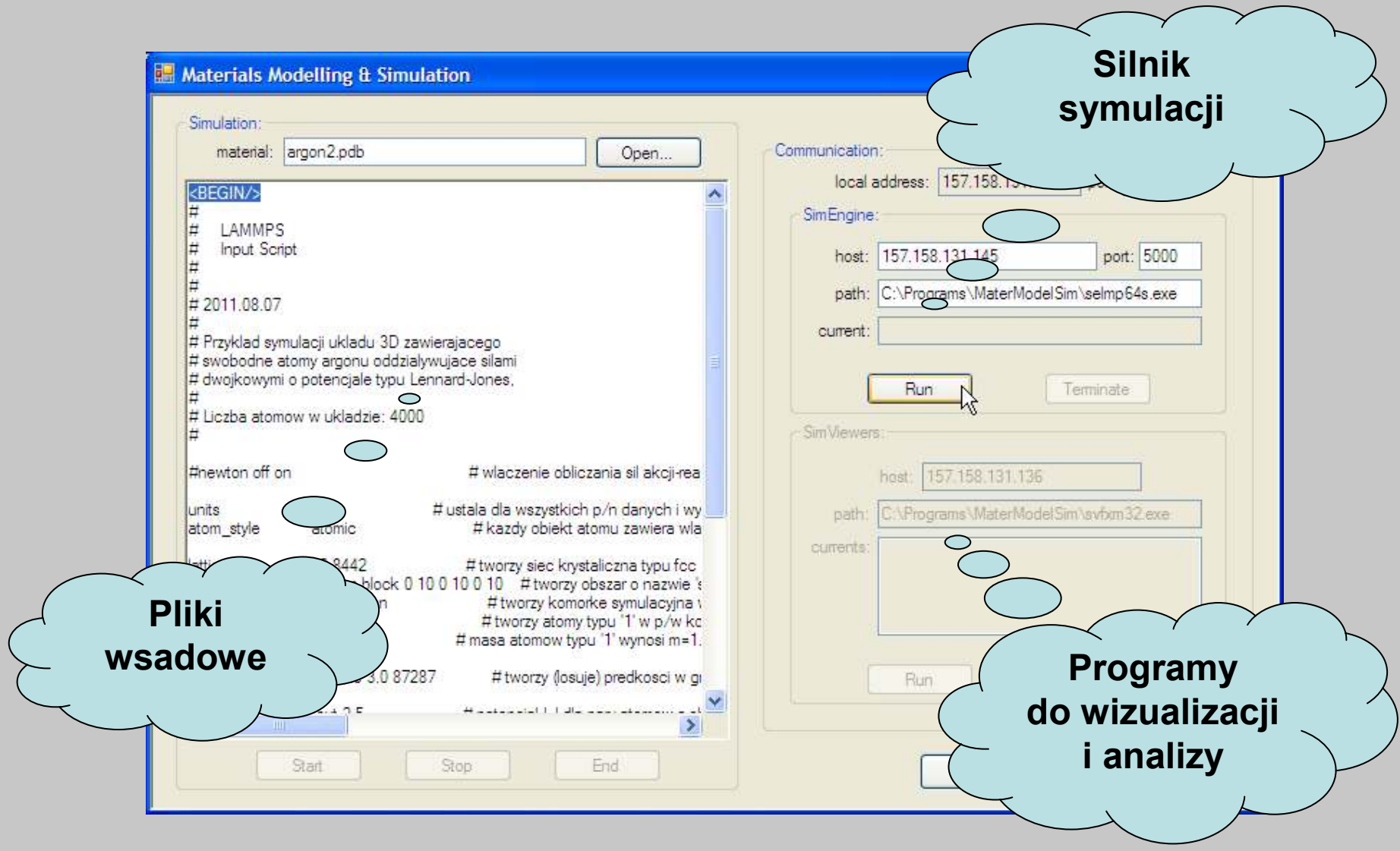


Architektura MVC

Integracja w systemie rozproszonym



Panel sterowania systemem



Bartłomiej Szmatloch, *Komputerowe wspomaganie modelowania materiałów*, praca magisterska

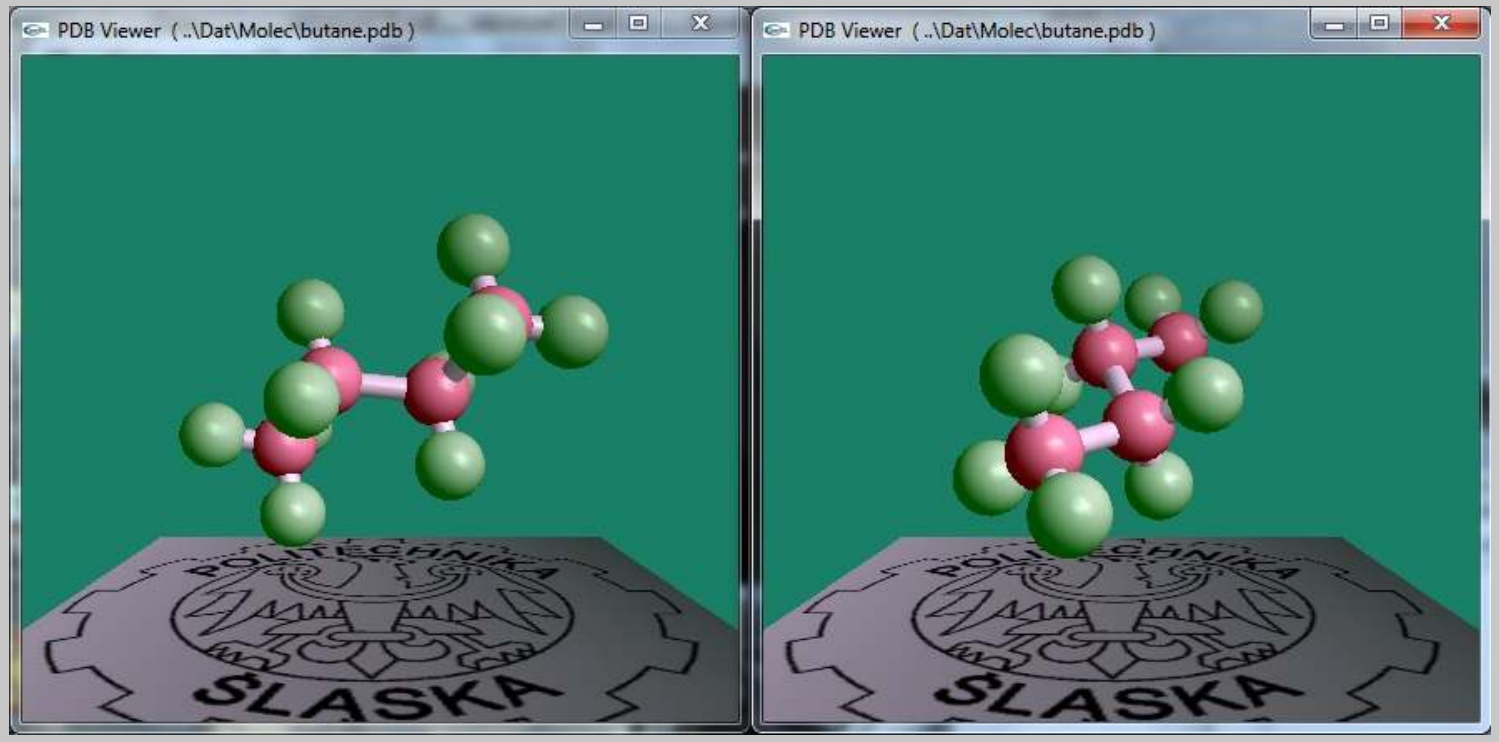
Silnik symulacji

LAMMPS - Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator

- Skale symulacji: mikro-, meso-, makro-
- Układy: atomy, molekuły, metal, koloidy, ciecze, ...
- Pole siłowe: molekularne, wielociałowe (metale)
- Algorytmy: MD Verleta, Monte Carlo, ...
- Zorientowany obiektowo, język C++
- Oprogramowanie dla systemu 32/64 bitowego
- Obliczenia heterogeniczne CPU + GPU:
  - kod CPU: sekwencyjny lub równoległy MPI
  - kod GPU: CUDA (jedynie oddziaływania VDW)

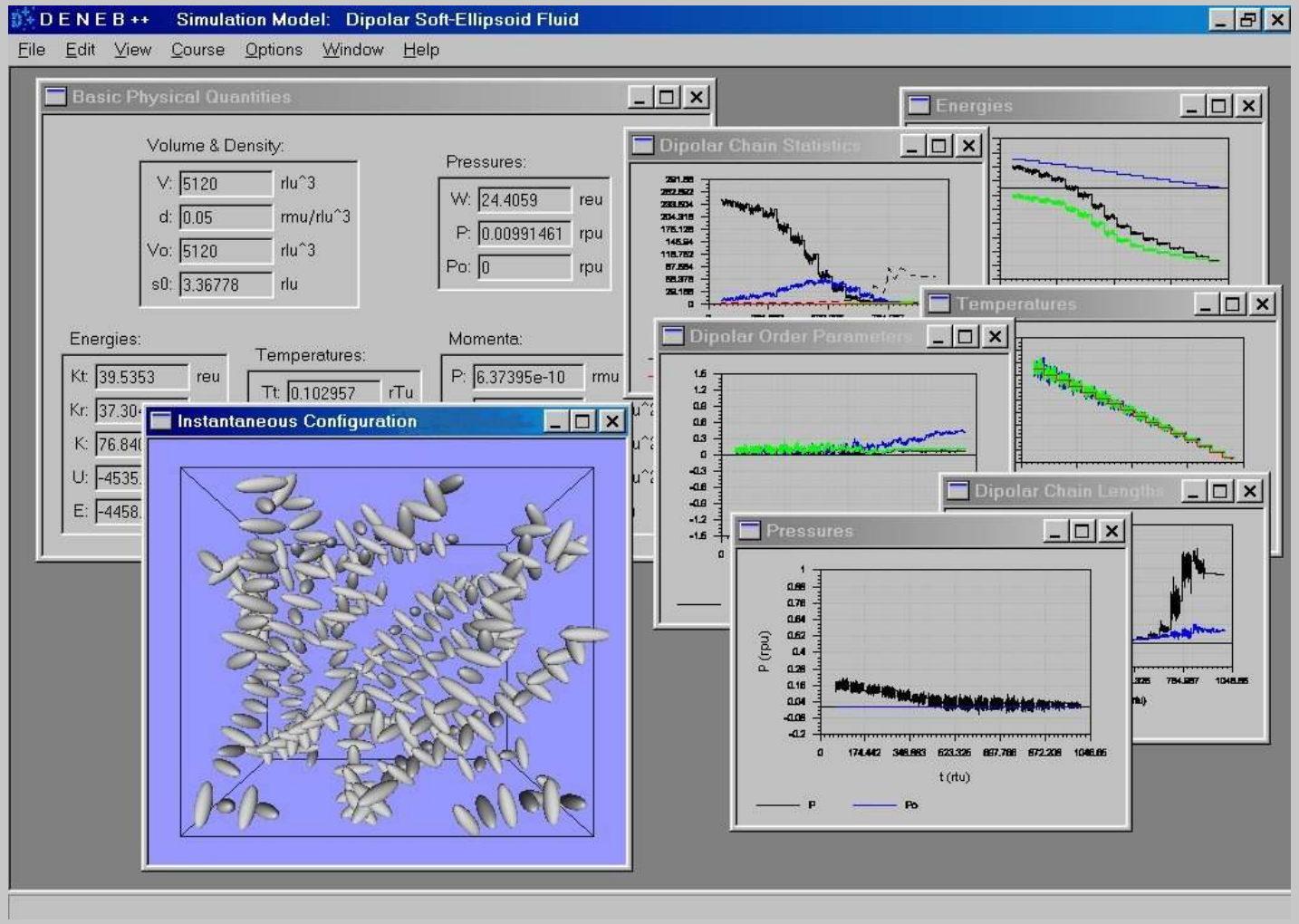
Sandia National Laboratories, a US Department of Energy laboratory, http://lammps.sandia.gov

Wizualizacja wyników symulacji



Maciej Szmatloch, *Wizualizacja trójwymiarowa w standardzie OpenGL*, praca magisterska

Analiza i prezentacja wyników symulacji



Adam Kachel, *Badanie mezoskopowych struktur i dynamiki w układach dipolowych metodą symulacji komputerowych*, praca doktorska